

Write up

POLYGON



Oleh
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
@2025

Polygon - Smkn 1 Boyolangu

M.Nur Izzatul Huda
Ryco Poetra widjaya

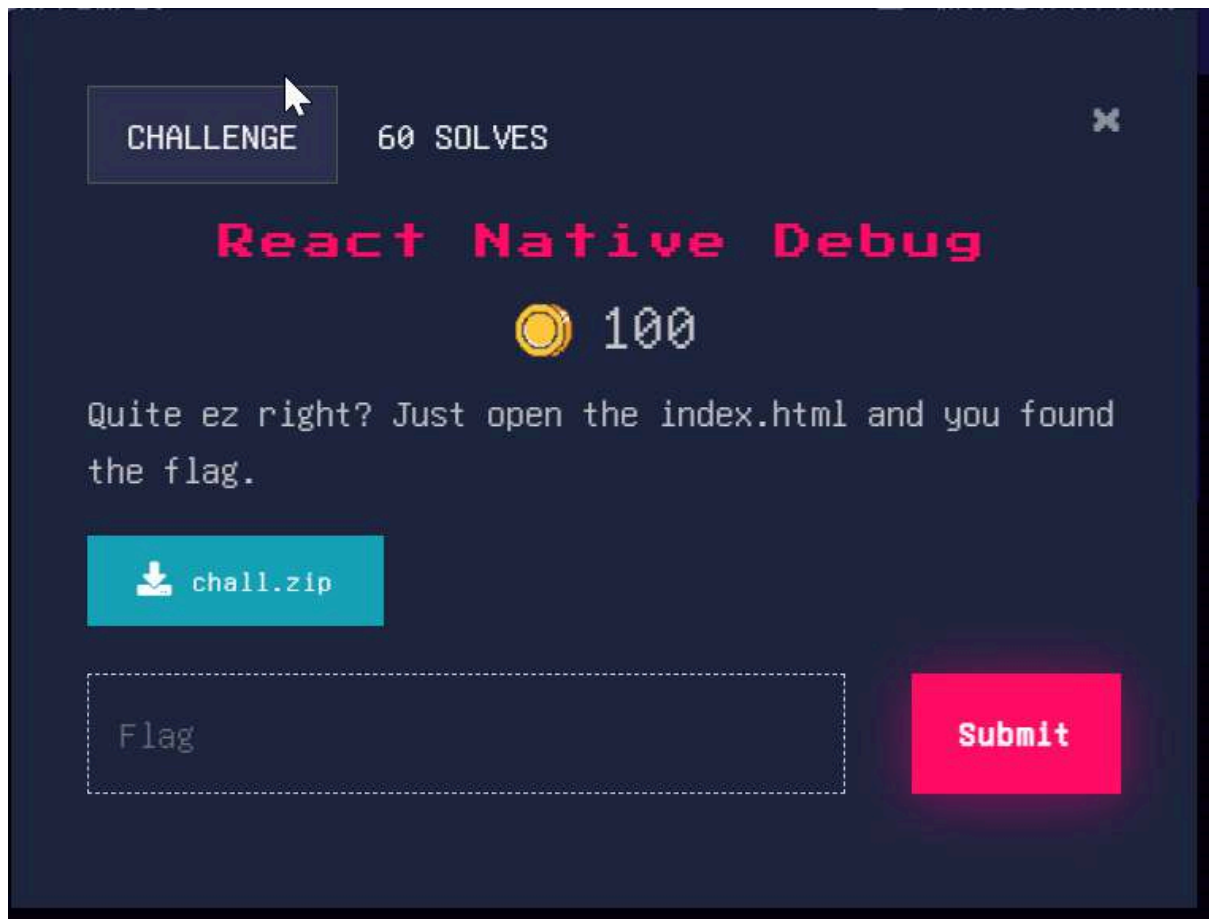
Daftar Isi

[REVERSE]	2-10
[CRYPTOGRAPHY]	11-14
[PWN]	15-30
[MISCELLANEOUS]	31--38
[WEB EXPLOITATION]	39-44

[Reverse]

Encode [React Native Debug]

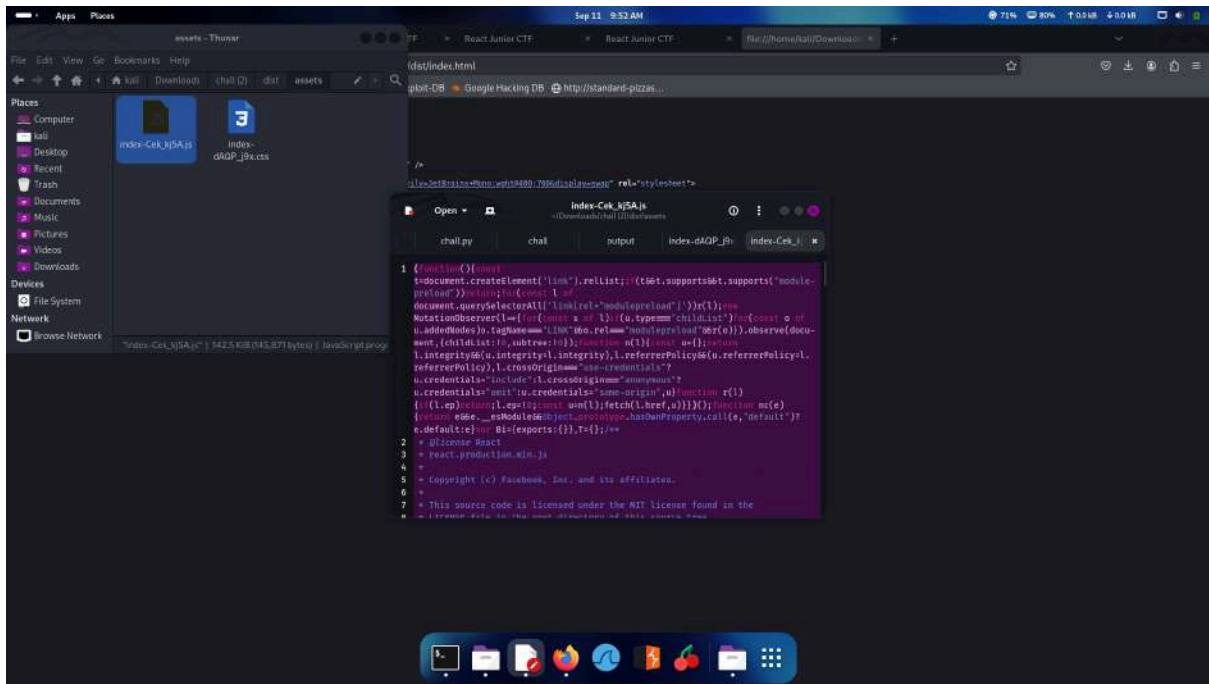
Screenshoot Soal



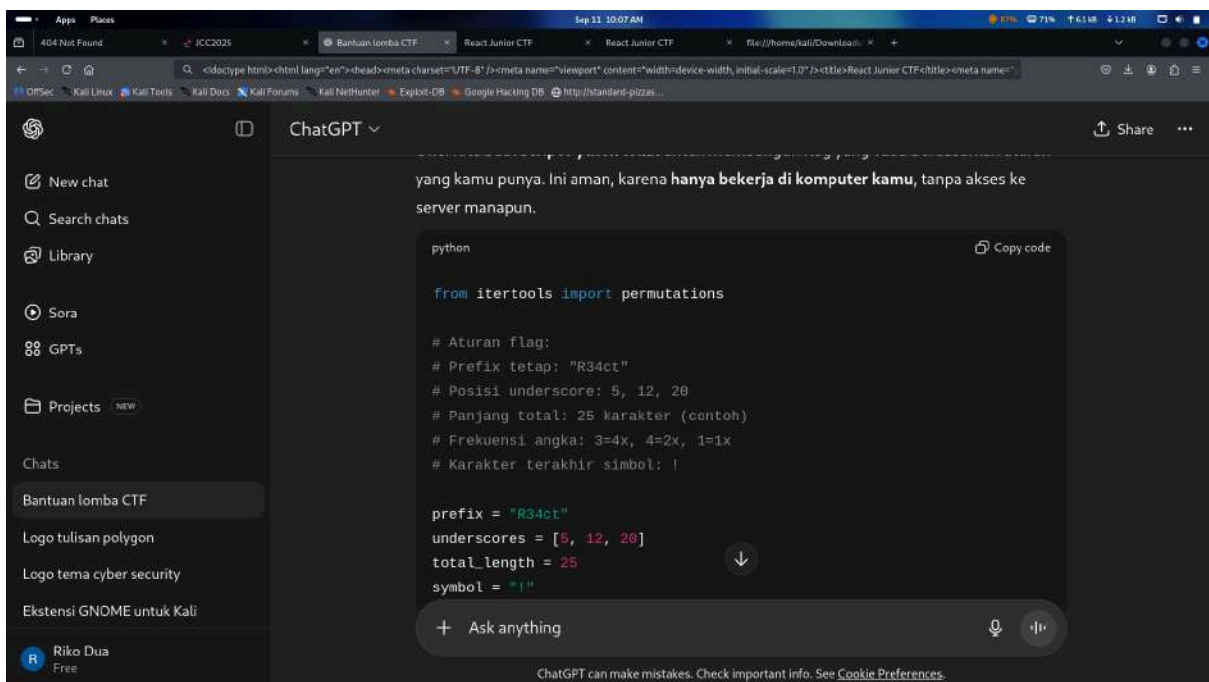
Solution

- Penjelasan proses analisa
- Penjelasan proses eksploitasi

saya ekstrak dulu file nya lalu muncul ini



lalu saya dibuatkan ai script python untuk **memeriksa apakah flag sesuai aturan validator**—prefix **R34ct**, underscore di posisi tertentu, jumlah angka tertentu, dan simbol di akhir. Kalau semua sesuai → flag valid, kalau tidak → invalid.



lalu muncul tampilan seperti ini saat saya jalankan

```
kali@kali: ~  
$ a2enconf  
a2enmod  
a2ensite  
a2query  
a2enenabled  
aa-exec  
aa-features-abi  
aa-load  
aa-remove-unknown  
aa-status  
aa-teardown  
a2enconf  
Recovered MD5: bc7e416cc428c15d33df8882f85d3a  
Recovered Flag: 3CC33[bc7e416cc428c15d33df8882f85d3a]  
$  
$  
$  
$
```

muncul recovered md5 dan flag tapi bukan flag utamanya cuma petunjuk aja lalu setelah itu saya coba menvari lagi **Kandidat flag belum lengkap atau salah** – skrip cuma membandingkan MD5 dari daftar kandidat, kalau daftar kandidatnya nggak ada string yang benar, hasilnya “Belum ada kandidat yang cocok”.

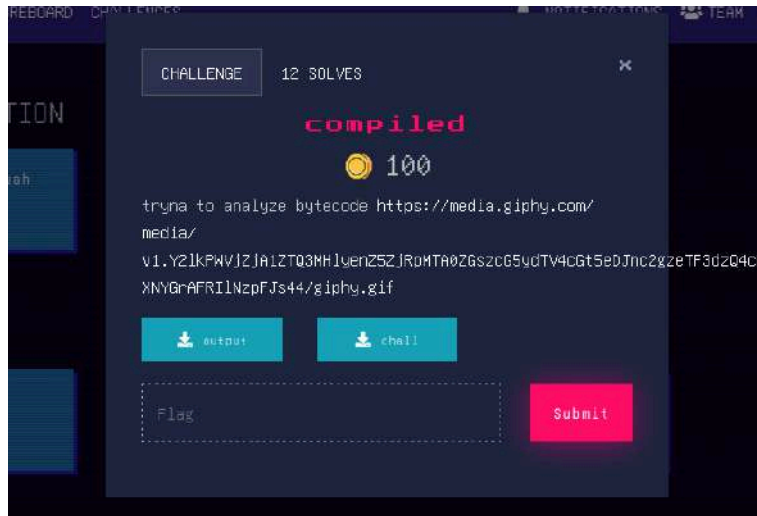
Hash yang dibandingkan berbeda – bisa jadi MD5 yang kamu pakai dari file berbeda dengan MD5 target.

```
kali@kali: ~  
$ a2enconf  
a2enmod  
a2ensite  
a2query  
a2enenabled  
aa-exec  
aa-features-abi  
aa-load  
aa-remove-unknown  
aa-status  
aa-teardown  
a2enconf  
Recovered MD5: bc7e416cc428c15d33df8882f85d3a  
Recovered Flag: 3CC33[bc7e416cc428c15d33df8882f85d3a]  
$  
$  
$  
$
```

lalu ya saya sudah cape tidak bisa flag; unsolved

Encode [Compiled]

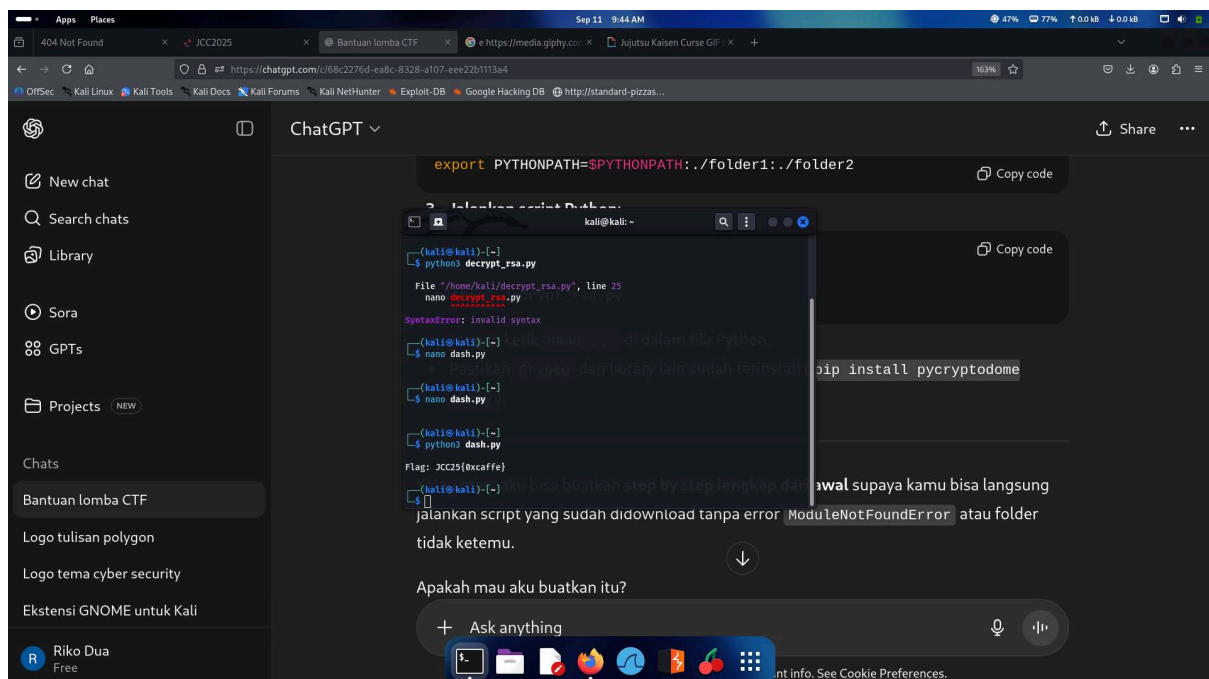
Screenshoot Soal



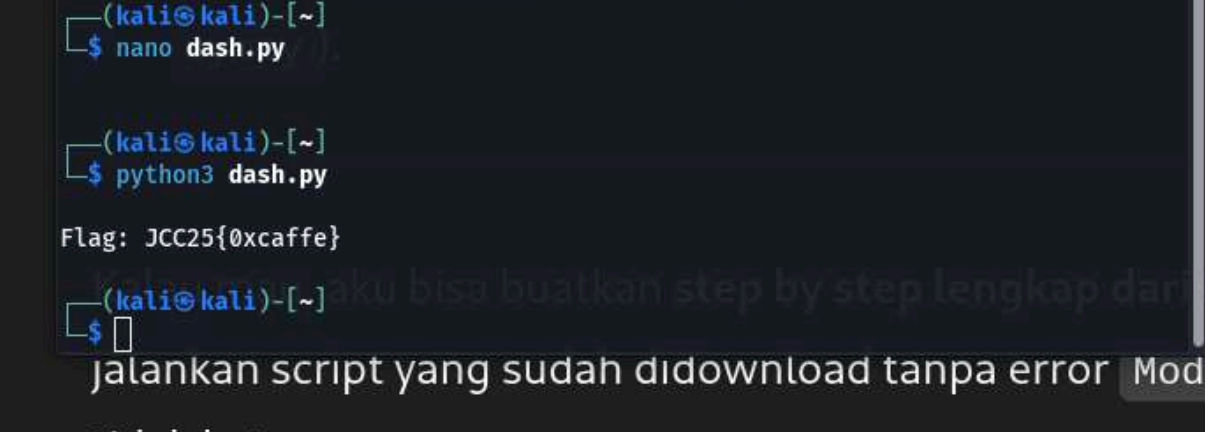
Solution

- Penjelasan proses analisa
- Penjelasan proses eksploitasi

saya bertanya ai harus apa lalu saya disuruh wget link nya dulu (tapi cuma ada ss an pas buat skrip)



lalu saya dibuatkan script python gpt yang langsung dapat otomatis mengekstrak frame GIF dan membantu menemukan flag



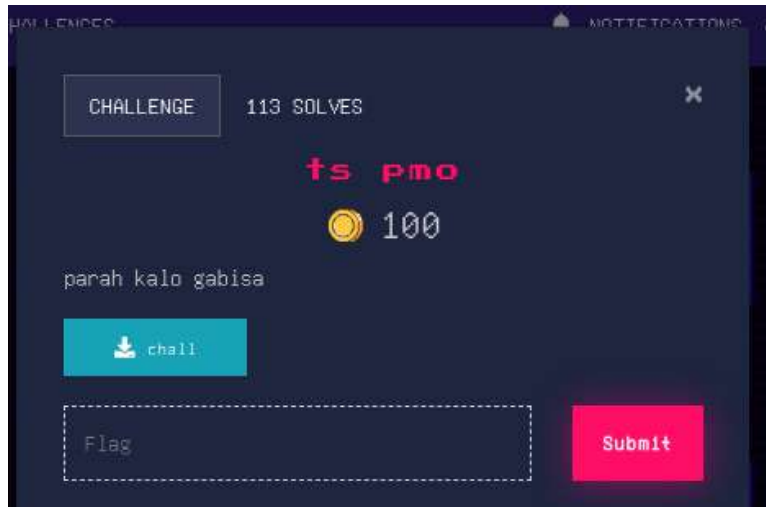
```
(kali@kali)-[~]  
$ nano dash.py  
  
(kali@kali)-[~]  
$ python3 dash.py  
Flag: JCC25{0xcaffe}  
  
(kali@kali)-[~]  
$   
aku bisa buatkan step by step lengkap dari  
jalankan script yang sudah didownload tanpa error Mod
```

setelah itu, ternyata terdapat file bernama pesan.txt, dan ternyata isi file tersebut flagnya, menggunakan command get untuk transfer file dari ftp server ke local.

Flag: JCC25{0xcaffe}

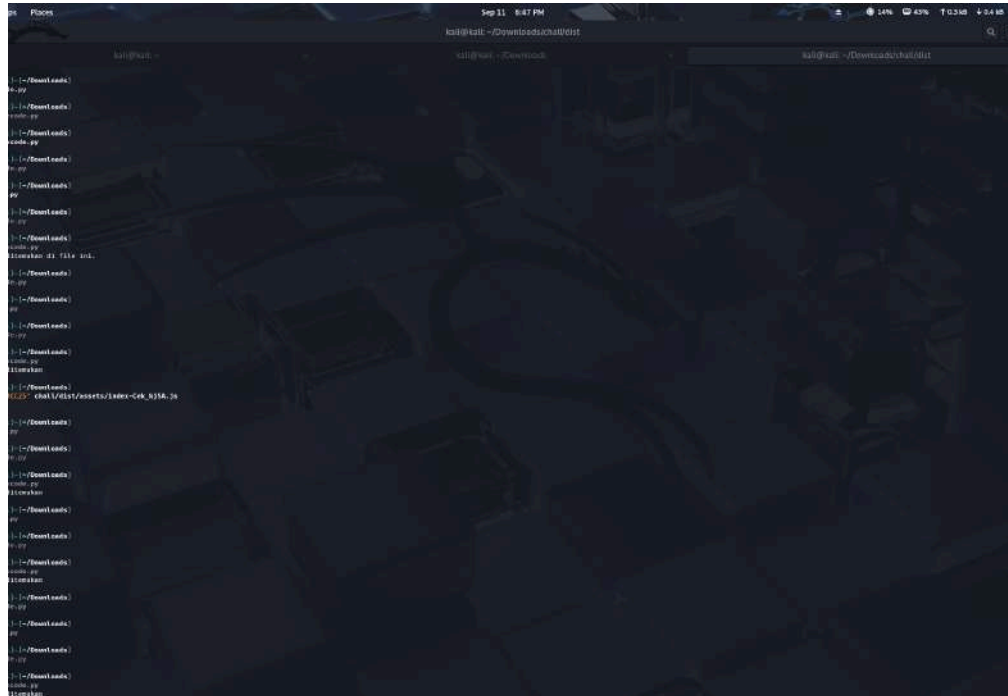
Reverse(ts pmo)

Screenshot soal



Solution

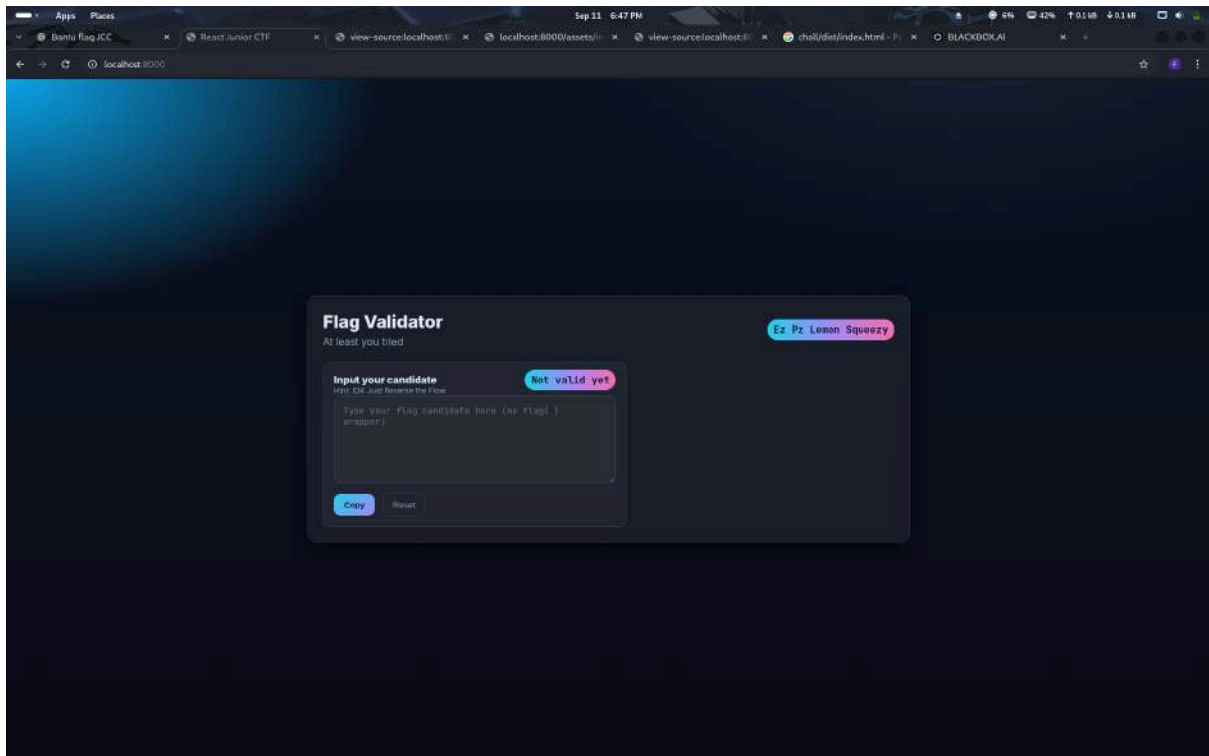
- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya membuat scrip



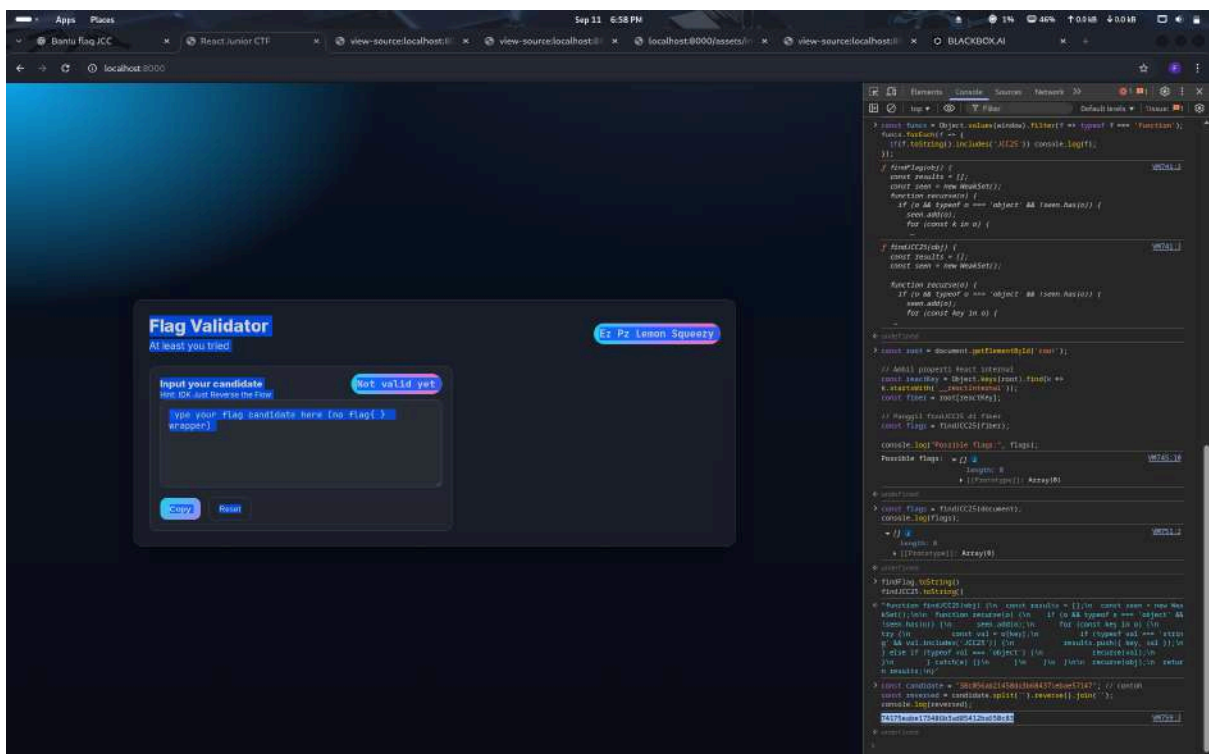
- saya membuka chat gpt dan di suruh untuk membuat scrip dari yang dia buat
- setelah saya coba scrip nya tidak menampilkan flag

[illegible]

- di gambar yang kedua saya mencoba mendownload node untuk melihat isi dari js apakah ada flag yang saya cari tapi hasilnya tidak ketemu
- saya juga mencari dengan grep -0 untuk mencari JCC nya apakah ada di situ tapi tetap saya hasilnya tidak ketemu
- sampai akhirnya saya mencoba menghubungkan server yang di berikan lewat file saya coba



-hasilnya sebuah web,dari sini saya mulai kebingungan hingga akhirnya saya bertanya ke chat gpt



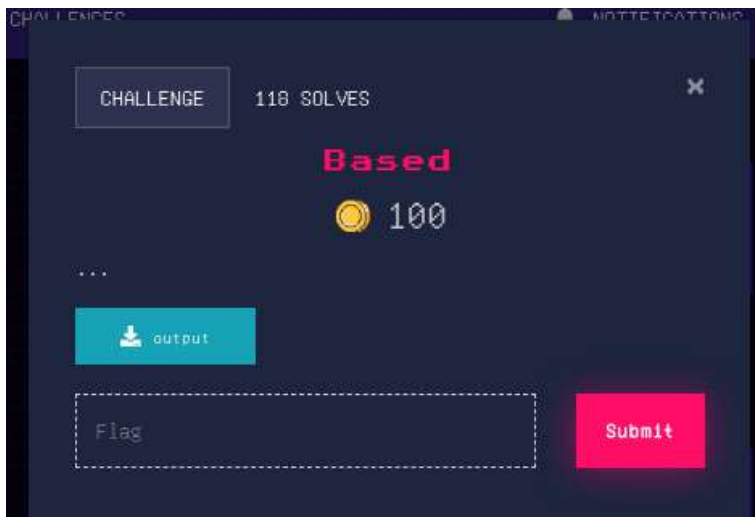
-dari hasil chat gpt memang benar flag nya bisa di cari dari situ

- lewat console dan saya di kasih beberapa code untuk mencoba di console tersebut
- hingga akhirnya sayaa menemukan sebuah angka yang saya kira awalnya itu flag tanpa tulisan JCC nya dan saya coba menggabungkan tulisan tersebut dengan JCC ternyata Tidak bisa

[cryptography]

cryptography [Based]

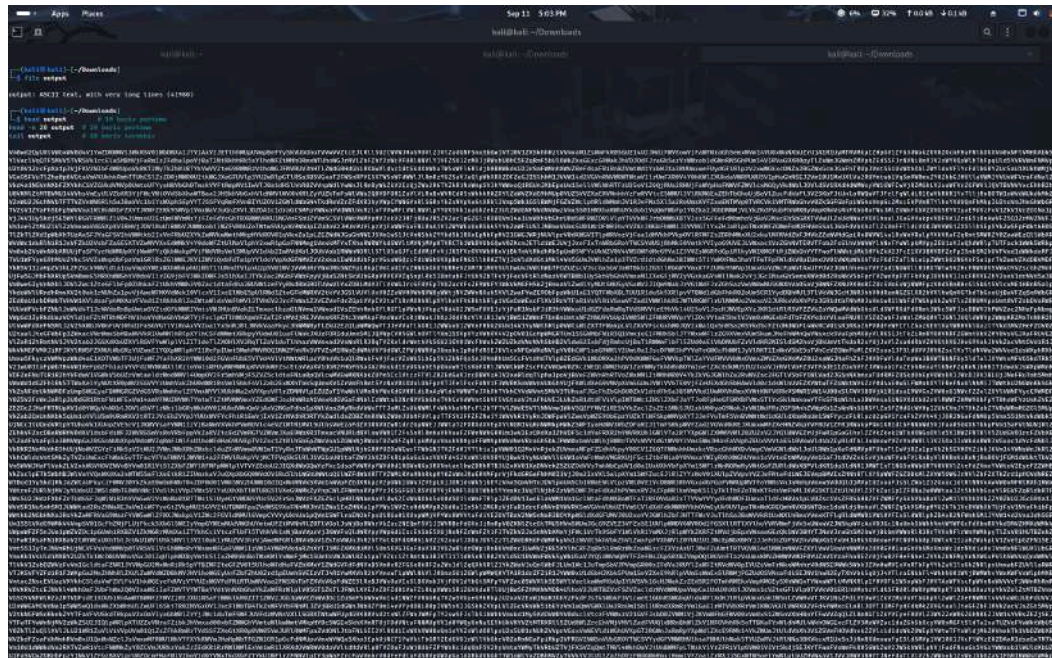
Screenshoot Soal



Solution

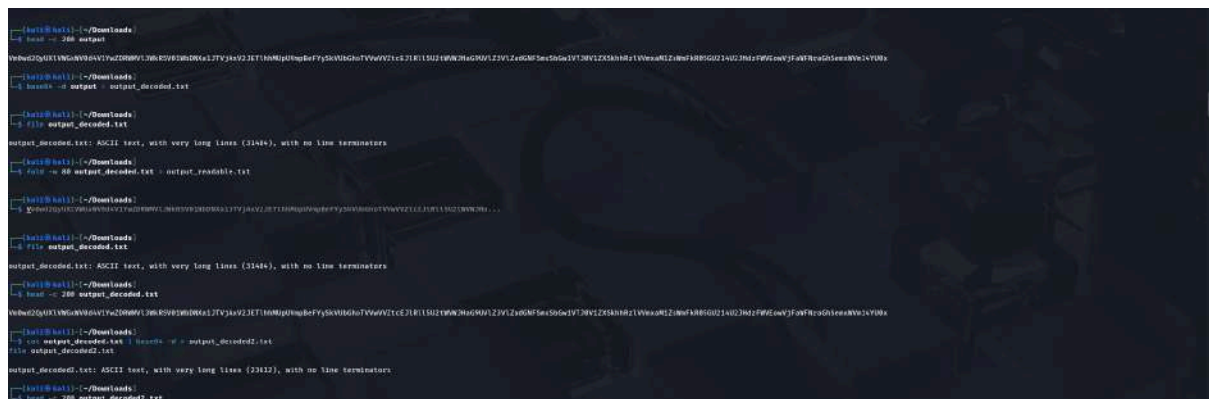
- Penjelasan proses analisa
- Penjelasan proses eksploitasi

cek file ouput yang di berikan menggunakan head



- setelah saya cek menggunakan file output hasil nyaa memberi kan banyak line 4000+
- dan ketika saya mencoba menggunakan head muncul banyak sekali angka yang memenuhi terminal saya

cek dengan base 64



- hasil dari base 64 menghasilkan output txt
- setelah saya cek output txt nya memiliki banyak line yang berisi 3000 lebih
- setelah itu saya menggunakan fold -w untuk membaca output tersebut dan meringkas nya
- dan benar hasilnya muncul banyak huruf dan angka yang acak tetapi tidak banyakk
- saya menggunakan cat hasilnya yaitu output_decoded3.txt
- saya cek output_decoded3.txt hasilnya sama aja tapi di bagi angka sama huruf di sendirikan

- Penjelasan proses eksploitasi

-setelah itu saya bimbang hingga akhirnya saya memakai chat gpt dari chatt gpt saya di kasihh cara simpel nya yaitu menggunakan scrip,

```
import base64

input_file = "output_decoded.txt"
output_file = "final_output.txt"

with open(input_file, "rb") as f:
    data = f.read()

while True:
    try:
        # coba decode
        data = base64.b64decode(data)
    except Exception:
        # kalau error berarti sudah selesai
        break

with open(output_file, "wb") as f:
    f.write(data)

print(f"Decoding selesai, hasil di {output_file}")
```



```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ nano belajar.py

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ rm belajar.py

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ nano belajar.py

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ python3 belajar.py
Decoding selesai, hasil di final_output.txt

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ head -c 500 final_output.txt

JCC25{38c056ab21458da3b684371ebae57147}

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$
```

-setelah itu saya menggunakan python hingga akhirnya ketemu jawaban nyaa

Flag: JCC25{38c056ab21458da3b684371ebae57147}

[Pwn]

Pwn(Nikko Store)

Screenshot soal



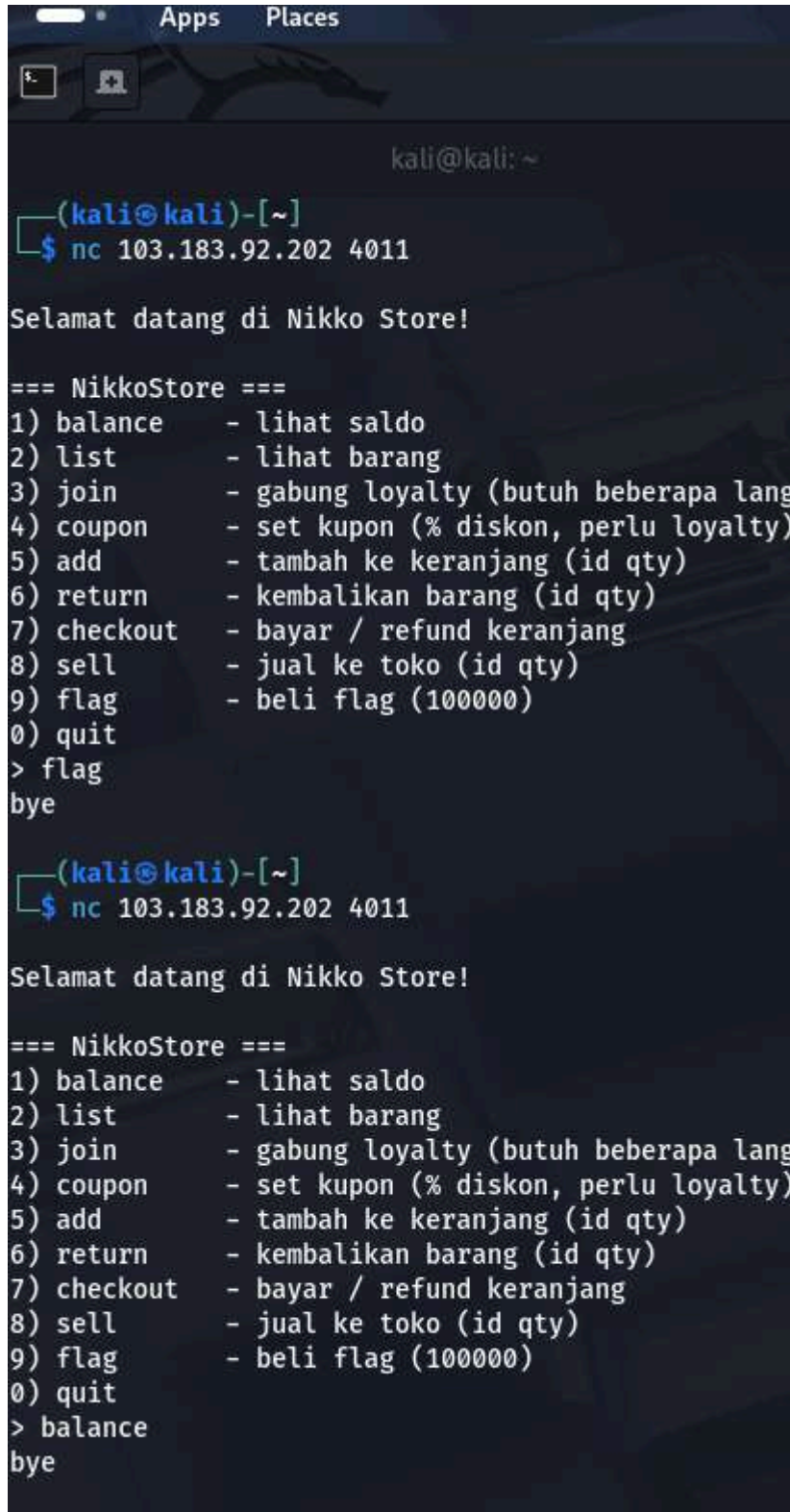
Solution

- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya membukaa nc 103.183.92.204.4011

```
(kali@kali)-[~]  
$ nc 103.183.92.202 4011  
  
Selamat datang di Nikko Store!  
  
=== NikkoStore ===  
1) balance      - lihat saldo  
2) list         - lihat barang  
3) join         - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)  
4) coupon       - set kupon (% diskon, perlu loyalty)  
5) add          - tambah ke keranjang (id qty)  
6) return       - kembalikan barang (id qty)  
7) checkout     - bayar / refund keranjang  
8) sell         - jual ke toko (id qty)  
9) flag         - beli flag (100000)  
0) quit  
> 
```

-hasil dari saya membuka itu muncul ada banyak pilihan

-membuka



```
kali@kali:~  
(kali@kali)-[~]  
$ nc 103.183.92.202 4011  
Selamat datang di Nikko Store!  
=== NikkoStore ===  
1) balance - lihat saldo  
2) list - lihat barang  
3) join - gabung loyalty (butuh beberapa lang  
4) coupon - set kupon (% diskon, perlu loyalty)  
5) add - tambah ke keranjang (id qty)  
6) return - kembalikan barang (id qty)  
7) checkout - bayar / refund keranjang  
8) sell - jual ke toko (id qty)  
9) flag - beli flag (100000)  
0) quit  
> flag  
bye  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nc 103.183.92.202 4011  
Selamat datang di Nikko Store!  
=== NikkoStore ===  
1) balance - lihat saldo  
2) list - lihat barang  
3) join - gabung loyalty (butuh beberapa lang  
4) coupon - set kupon (% diskon, perlu loyalty)  
5) add - tambah ke keranjang (id qty)  
6) return - kembalikan barang (id qty)  
7) checkout - bayar / refund keranjang  
8) sell - jual ke toko (id qty)  
9) flag - beli flag (100000)  
0) quit  
> balance  
bye
```

-saya mencoba membuka tapi hasilnya gak bisa dan sistem nya bilang bye,saya bingung hingga akhirnya saya sadar ada angka di kiri dalam semua list di tokonya

- Penjelasan proses exploits

```
(kali@kali)-[~]  
$ nc 103.183.92.202 4011  
  
Selamat datang di Nikko Store!  
  
=== NikkoStore ===  
1) balance      - lihat saldo  
2) list         - lihat barang  
3) join         - gabung loyalty (butuh beberapa langk  
4) coupon       - set kupon (% diskon, perlu loyalty)  
5) add          - tambah ke keranjang (id qty)  
6) return       - kembalikan barang (id qty)  
7) checkout     - bayar / refund keranjang  
8) sell         - jual ke toko (id qty)  
9) flag         - beli flag (100000)  
0) quit  
> 1  
saldo: 100  
  
=== NikkoStore ===  
1) balance      - lihat saldo  
2) list         - lihat barang  
3) join         - gabung loyalty (butuh beberapa langk  
4) coupon       - set kupon (% diskon, perlu loyalty)  
5) add          - tambah ke keranjang (id qty)  
6) return       - kembalikan barang (id qty)  
7) checkout     - bayar / refund keranjang  
8) sell         - jual ke toko (id qty)  
9) flag         - beli flag (100000)  
0) quit  
> 9  
Butuh 100000 untuk membeli flag. Saldo: 100  
  
=== NikkoStore ===  
1) balance      - lihat saldo  
2) list         - lihat barang  
3) join         - gabung loyalty (butuh beberapa langk  
4) coupon       - set kupon (% diskon, perlu loyalty)  
5) add          - tambah ke keranjang (id qty)  
6) return       - kembalikan barang (id qty)  
7) checkout     - bayar / refund keranjang  
8) sell         - jual ke toko (id qty)  
9) flag         - beli flag (100000)  
0) quit  
> 8  
id: 1 3  
qty: 3
```

- -di situ saya fokus ke beli flag
- tetapi saya sadar jika saya beli flag pasti butuh uang maka dari itu saya pilih 1 dulu untuk cek saldo
- ternyata setelah saya ccek saldo saya cuma 100
- dan saya lihat harga flag nya 100000
- setelah itu saya fokus ada tulisan sell,dan saya mau menjuall barang yang saya miliki,ternyata ketika saya mau jual hasilnya harus bergabung ke loyalty dulu

```

--- NikkoStore ---
1) balance - lihat saldo
2) list - lihat barang
3) join - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add - tambah ke keranjang (id qty)
6) return - kembalikan barang (id qty)
7) checkout - bayar / refund keranjang
8) sell - jual ke toko (id qty)
9) flag - beli flag (100000)
0) quit
> 8
id: 1
qty: 33
toko membayar: 1320, saldo: 1420

```

```

--- NikkoStore ---
1) balance - lihat saldo
2) list - lihat barang
3) join - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add - tambah ke keranjang (id qty)
6) return - kembalikan barang (id qty)
7) checkout - bayar / refund keranjang
8) sell - jual ke toko (id qty)
9) flag - beli flag (100000)
0) quit
> 2
ID Nama Harga
0 Apple 25
1 Banana 40
2 MBox 1337

```

```

--- NikkoStore ---
1) balance - lihat saldo
2) list - lihat barang
3) join - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add - tambah ke keranjang (id qty)
6) return - kembalikan barang (id qty)
7) checkout - bayar / refund keranjang
8) sell - jual ke toko (id qty)
9) flag - beli flag (100000)
0) quit
> 8
id: 2
qty: 100
toko membayar: 133700, saldo: 133120

```

```

--- NikkoStore ---
1) balance - lihat saldo
2) list - lihat barang
3) join - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add - tambah ke keranjang (id qty)
6) return - kembalikan barang (id qty)
7) checkout - bayar / refund keranjang
8) sell - jual ke toko (id qty)
9) flag - beli flag (100000)
0) quit
> 9
Membeli flag...
JCC25{Buy_me_a_Coffee_guysssss}

```

```

--- NikkoStore ---
1) balance - lihat saldo
2) list - lihat barang
3) join - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add - tambah ke keranjang (id qty)
6) return - kembalikan barang (id qty)
7) checkout - bayar / refund keranjang
8) sell - jual ke toko (id qty)
9) flag - beli flag (100000)
0) quit
> 

```


- hingga akhirnya saya bergabung dengan loyalty
- dan saya akhirnya bisa menjual barang saya tes dulu
- saya jual 33 ehh ternyata bisa saldo saya nambah
- setelah itu saya coba jual 100 dan akhirnya uang
- saya cukup untuk membeli flag
- setelah itu saya coba membeli flag

Flag: JCC25{Buy_me_a_Coffee_guysssss}

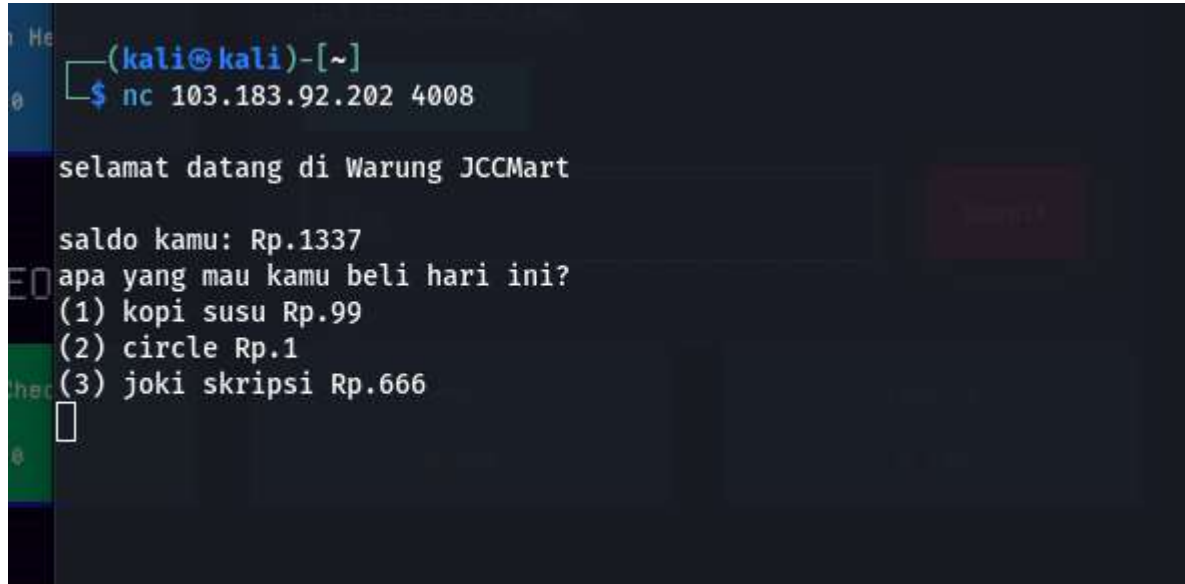
Pwn(Nikko Store)

Screenshot soal



Solution

- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya membukaa nc 103.183.92.202 4008



- saya masuk lewat nc angka yang di berikan
- dari sini saya melihat saldo saya dan harga harga yang di sana

```

saldo kamu: Rp.1013
apa yang mau kamu beli hari ini?
(1) kopi susu Rp.99
(2) circle Rp.1
(3) joki skripsi Rp.666
3
mau beli berapa?
100
berhasil membeli joki skripsi

lho kok aneh ya saldo nya?
saldo kamu: Rp.-65587
apa yang mau kamu beli hari ini?
(1) kopi susu Rp.99
(2) circle Rp.1
(3) joki skripsi Rp.666

```

- dari sini saya mencoba memilih 3 dan membuat uang saya sampai minus
- di sini saya kebingungan kok bisa ya

```

(3) joki skripsi Rp.666
10
yg bener aja wok

lho kok aneh ya saldo nya?
saldo kamu: Rp.-2059339789
apa yang mau kamu beli hari ini?
(1) kopi susu Rp.99
(2) circle Rp.1
(3) joki skripsi Rp.666
2
mau beli berapa?
10000000000000
berhasil membeli circle

lho kok aneh ya saldo nya?
saldo kamu: Rp.919492595
apa yang mau kamu beli hari ini?
(1) kopi susu Rp.99
(2) circle Rp.1
(3) joki skripsi Rp.666

```

- terus saya coba lebih banyak lagi sampai akhirnya minus uang banyak
- sampai saya menemukan genjanggalan yaitu ketika saya membeli banyak sekali uang saya tiba tiba jadi plus banyak banget padahal tadi minus

[illegible]

-saya coba lagi dengan meng spam angka yang banyak tapi hasilnya minus
-yang jadi pertanyaan kok bisa hasilnya plus,itu yang membuat saya bertanya tanya,hingga akhirnya saya mengerjakan yang lain dan tidak ketemu flag nya dari ini

Pwn(Ajaib)

Screenshot soal

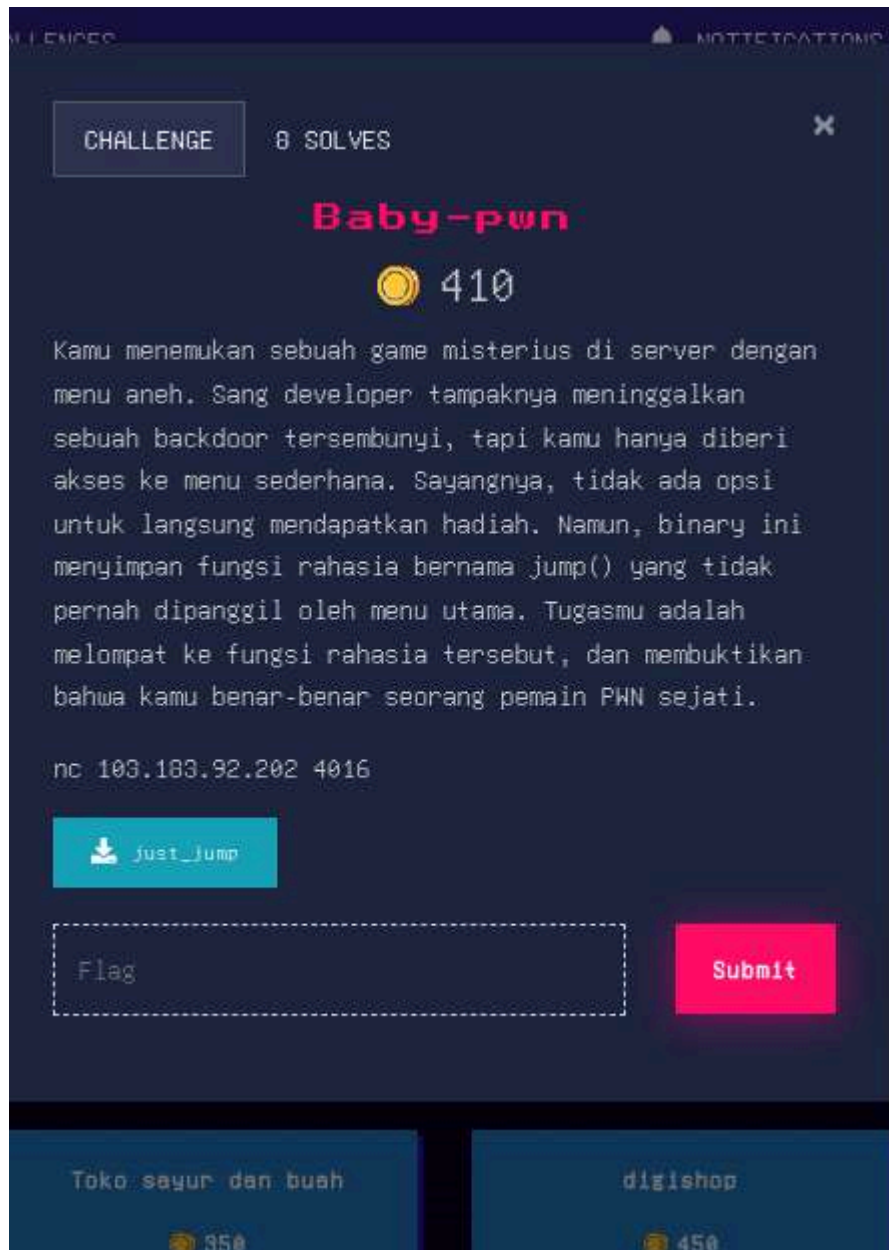


Solution

- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya memasukan nc 103.183.92 202 4005

Pwn(Baby-pwn)

Screenshot soal



Solution

- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya memasukan nc 103.183.92 202 4016

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nc 103.183.92.202 4016
=====
| Just |
| Jump |
=====
[+] Press '0' to view menu.
> 0

+++++
1. Enter Gate A
2. Enter Gate B
3. Scream until the echoes lift you skyward
4. Provide feedback
5. Exit
+++++

=====
| Just |
| Jump |
=====
[+] Press '0' to view menu.
> 1
The gate is locked!

=====
| Just |
| Jump |
=====
[+] Press '0' to view menu.
> 3
Once again, the room you entered has no floor beneath you.
This time, however, you spot another platform with a chest in the distance.
You could reach it by jumping, but you lack the strength.
It is said that a powerful scream can echo through this chamber, creating a wave strong enough to carry you.
Gather your courage and scream with all your might!
Your scream: 4
Your scream echoes faintly... but it is not strong enough. Luckily, you remain safe for now.

=====
| Just |
| Jump |
=====
[+] Press '0' to view menu.
> 0

+++++
1. Enter Gate A
2. Enter Gate B
3. Scream until the echoes lift you skyward
4. Provide feedback
5. Exit
+++++

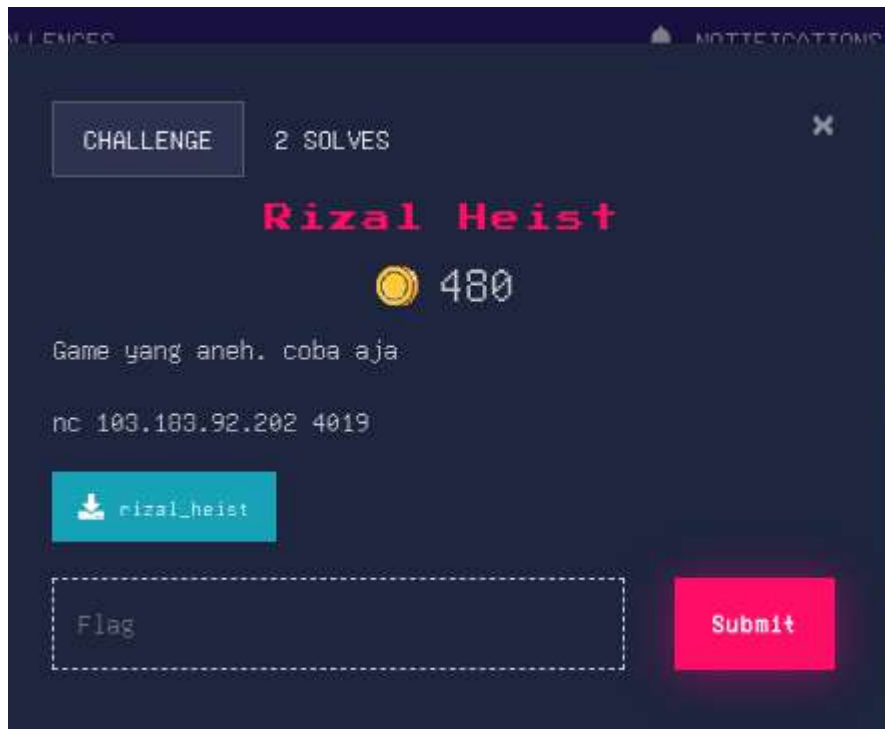
=====
| Just |
| Jump |
=====
[+] Press '0' to view menu.
> 1
The gate is locked!

=====
| Just |
| Jump |
=====
[+] Press '0' to view menu.
> 
```

-dari situ saya melihat bahwa saya di suruh untuk menekan 0 dan di situ saya melihat ada gate gate
-lalu saya mencoba menekan a lalu menekan b
hasilnya sama saja saya dan saya bingung

Pwn(Rizal heist)

Screenshot soal



Solution

- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya memasukan nc 103.183.92 202 4019

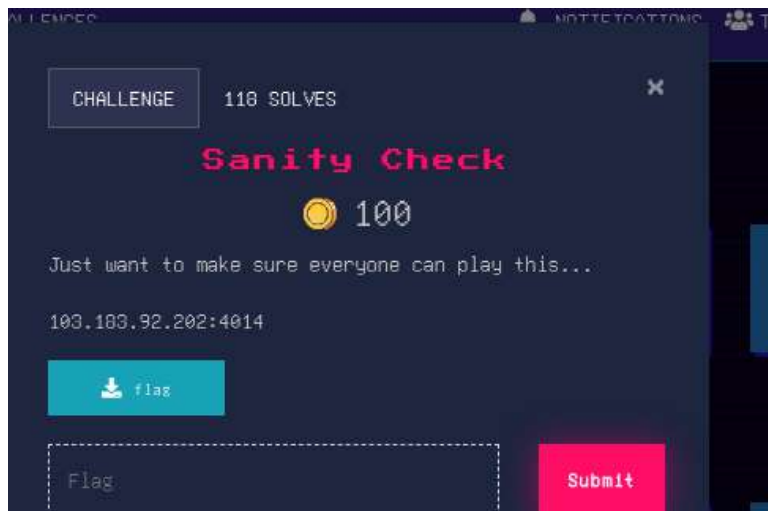
bay

3

[Miscellaneous]

Miscellaneous(Sanity Check)

Screenshot soal



Solution

- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya membukaa nc 103.183.92.202 4014

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -zv 103.183.92.202 4014  
  
103.183.92.202: inverse host lookup failed: Unknown host  
(UNKNOWN) [103.183.92.202] 4014 (?) open  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -zv 103.183.92.202 4014  
  
103.183.92.202: inverse host lookup failed: Unknown host  
(UNKNOWN) [103.183.92.202] 4014 (?) open  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc 103.183.92.202 4014  
  
JCC25{4afc64798c5af93abb024cd1d6103427}  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```


-saya membuka menggunakan nc -zv ternyata hasilnya tidak ketemu saya cek dua kali
-setelah itu saya mencoba nc dan hasilnya langsung ketemu
Flag: JCC25{4afc64798c5af93abb024cd1d6103427}

Screenshot soal

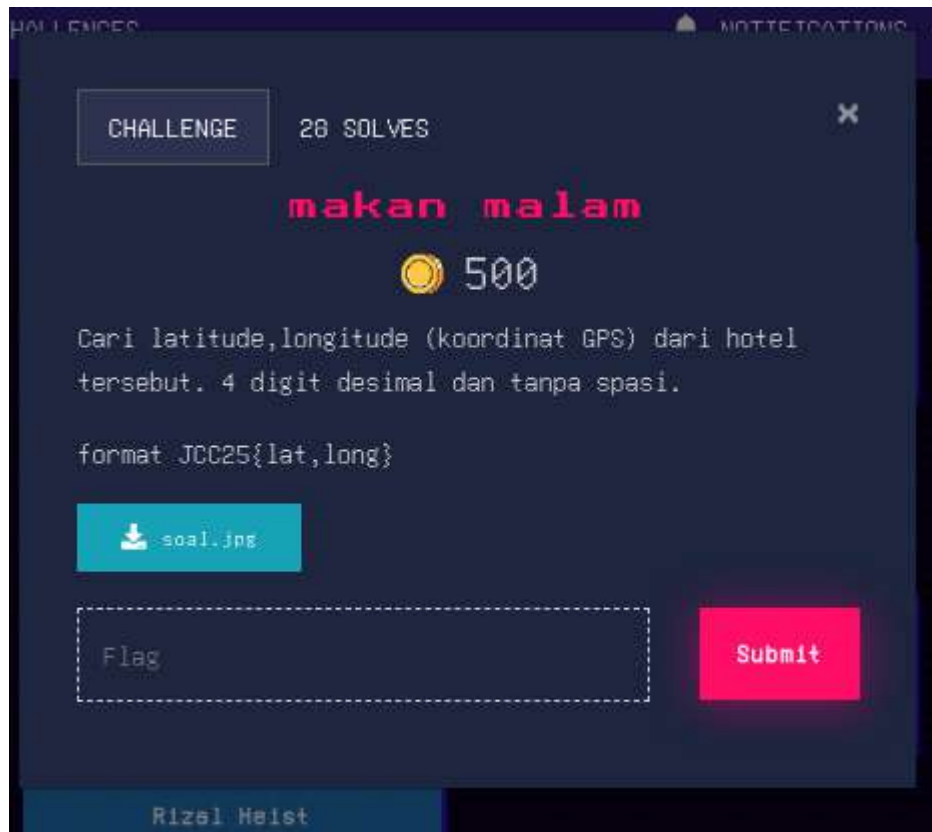


- [illegible]

- saya memakai scrip python untuk mencari flag nya karena di situ tidak ada file jadi mencarinya lewat scrip menurut saya
- saya mencoba menggunakan memang muncul hasilnya tetapi masih beerantakan hasil flag nya
- setelah itu saya menyuruh gpt untuk membuatkan final flag nya agar flag nya tertata dan rapi
- ketemu lah final flag nya tapi hasilnya panjang dan kayak nya tidak mungkin kan hasilnya sepanjang itu sampai saya coba dan hasilnya gak bisa
- setelah itu saya memakai brute force tetapi saya berlebihan sampai saya hentikan saja dan cari soal lain

Miscellaneous(Makan Malam)

Screenshot soal



Solution

- Penjelasan proses analisa
 - Penjelasan proses exploits
- saya membuka file dari soal jpg

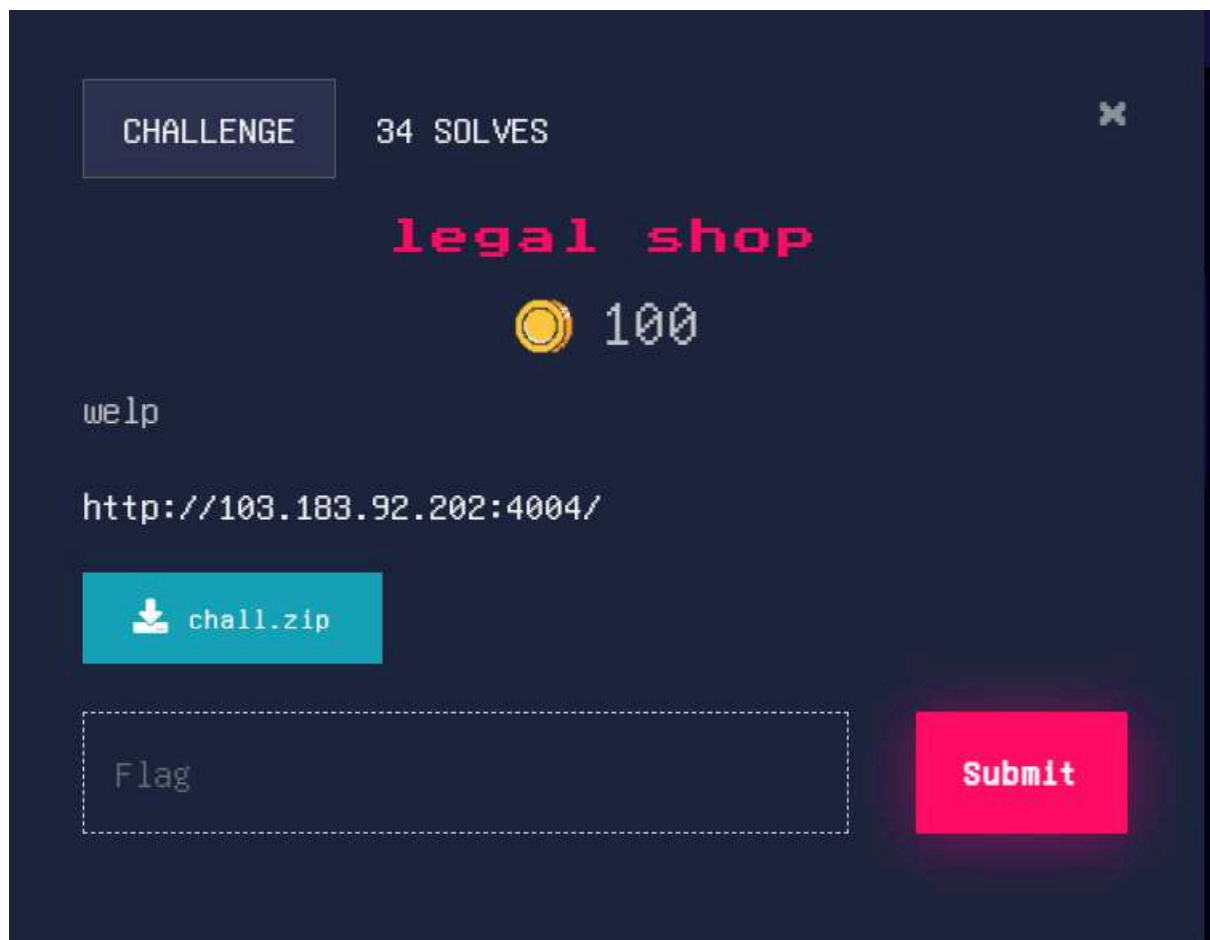
```
(kali@kali)-[~]
$ exiftool /home/kali/Downloads/soal.jpg
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : soal.jpg
Directory                   : /home/kali/Downloads
File Size                    : 258 kB
File Modification Date/Time  : 2025:09:11 12:17:10+07:00
File Access Date/Time       : 2025:09:12 17:17:27+07:00
File Inode Change Date/Time  : 2025:09:11 12:17:10+07:00
File Permissions             : -rw-r--r--
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                 : 1
Y Resolution                 : 1
Profile CMM Type             : Little CMS
Profile Version              : 2.1.0
Profile Class                : Display Device Profile
Color Space Data             : RGB
Profile Connection Space     : XYZ
Profile Date Time            : 2018:03:20 09:14:29
Profile File Signature       : acsp
Primary Platform             : Microsoft Corporation
CMM Flags                    : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer         : Unknown (saws)
Device Model                 : ctrl
Device Attributes            : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent             : Perceptual
Connection Space Illuminant  : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator              : Unknown (hand)
Profile ID                   : 9d91003d4080b03d40742c819ea5228e
Profile Description          : uRGB
Profile Copyright            : CC0
Media White Point            : 0.9505 1 1.089
Red Matrix Column            : 0.43604 0.22244 0.0139
Green Matrix Column          : 0.3851 0.71693 0.09708
Blue Matrix Column           : 0.14307 0.06062 0.71393
Red Tone Reproduction Curve  : (Binary data 96 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 96 bytes, use -b option to extract)
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 96 bytes, use -b option to extract)
Image Width                  : 1150
Image Height                 : 2048
Encoding Process             : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components             : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1150x2048
Megapixels                   : 2.4
```

-dari sini saya melihat menggunakan tools yaitu exiftool tetapi di sini saya tidak melihat titik koordinat nya nya padahal biasa nya kelihatan,dan ip nya pun tidak ada membuat saya bingung hingga akhirnya saya kehabisan waktu untuk mengerjakannya

[Web Exploitation]

Encode [React Native]

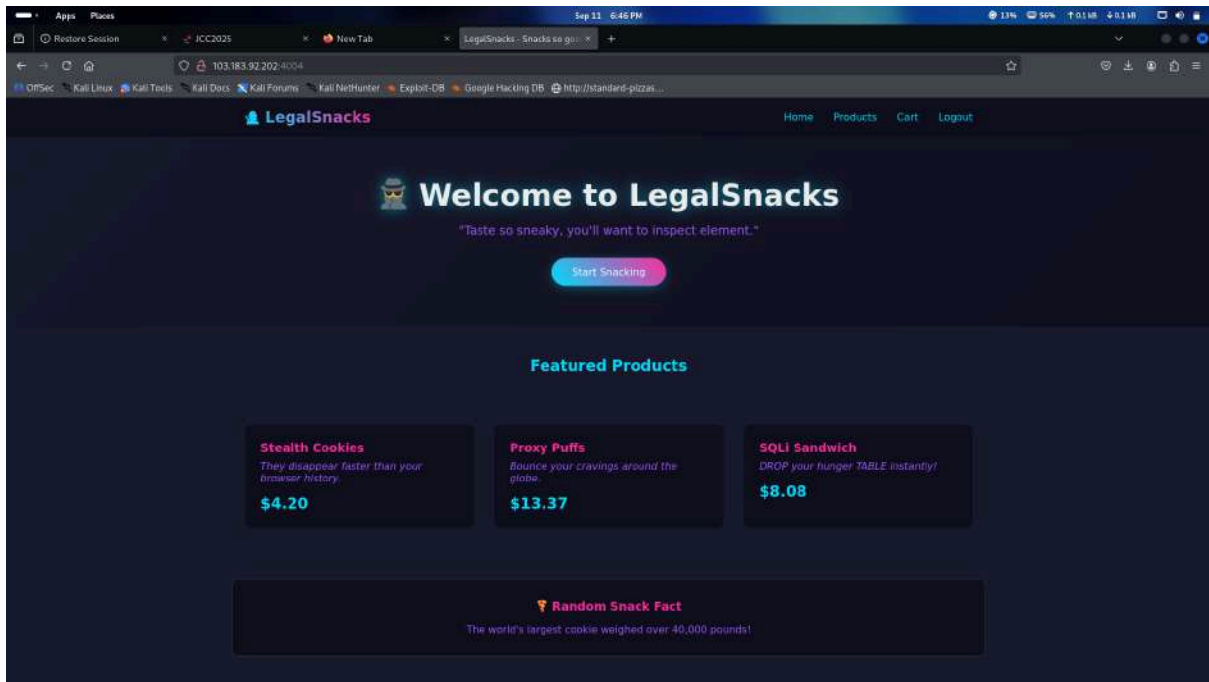
Screenshoot Soal



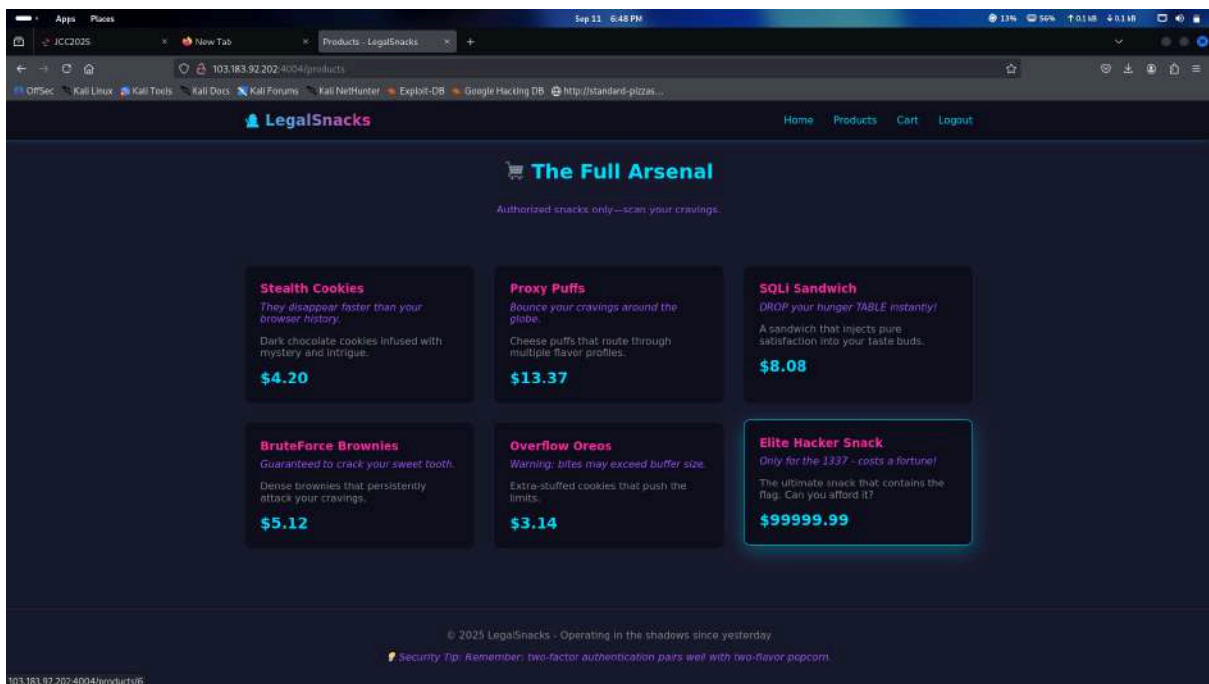
Solution

- Penjelasan proses analisa
- Penjelasan proses eksploitasi

saya buka dulu website nya

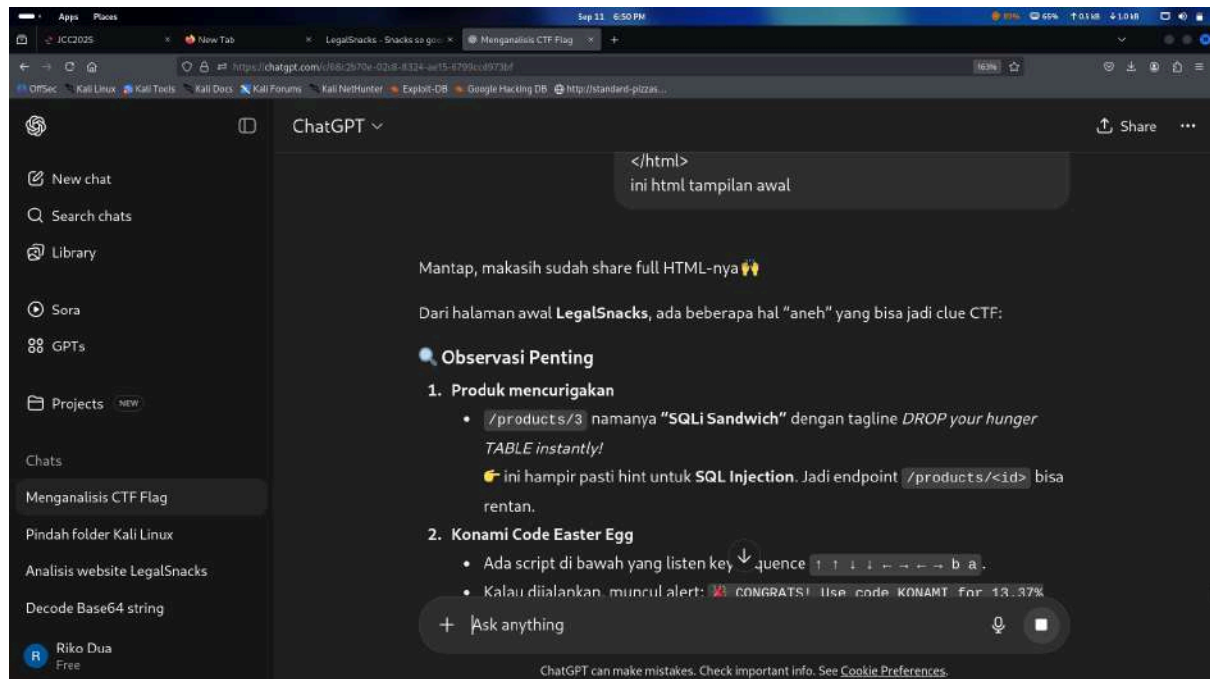


lalu saya menemukan keanehan

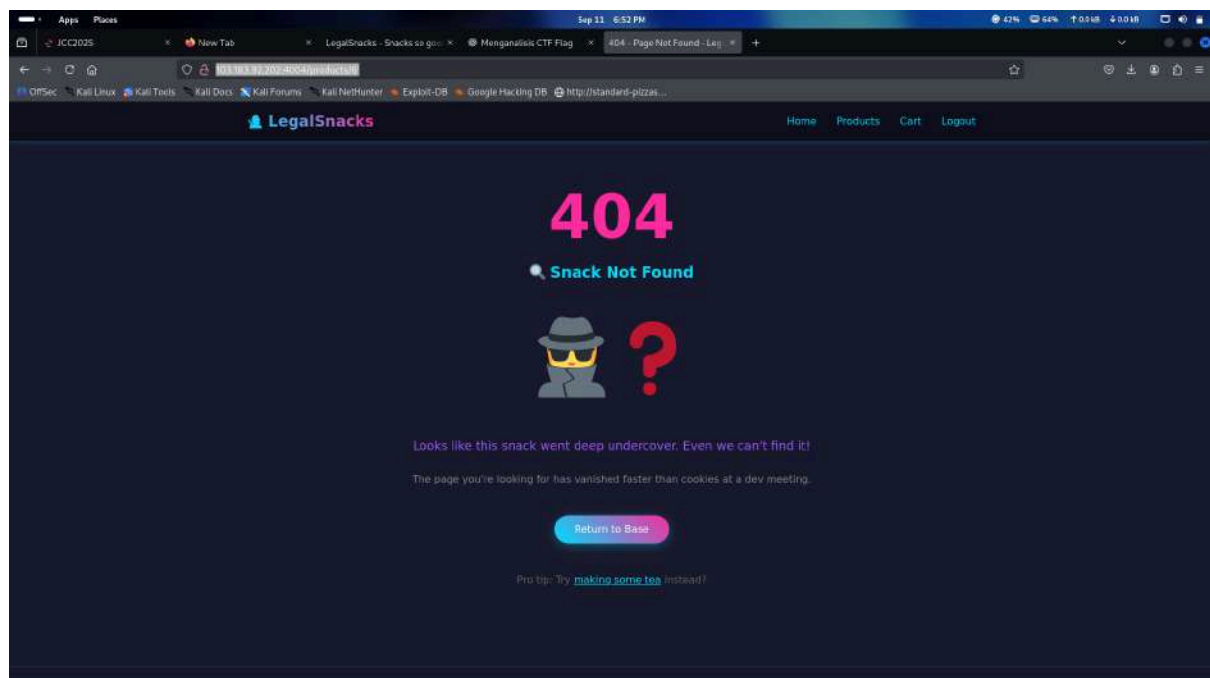


yappp ada barang dengan harga yang tidak masuk akal 99999 intinya harganya dan di dashboard awal ada tulisan SQLi

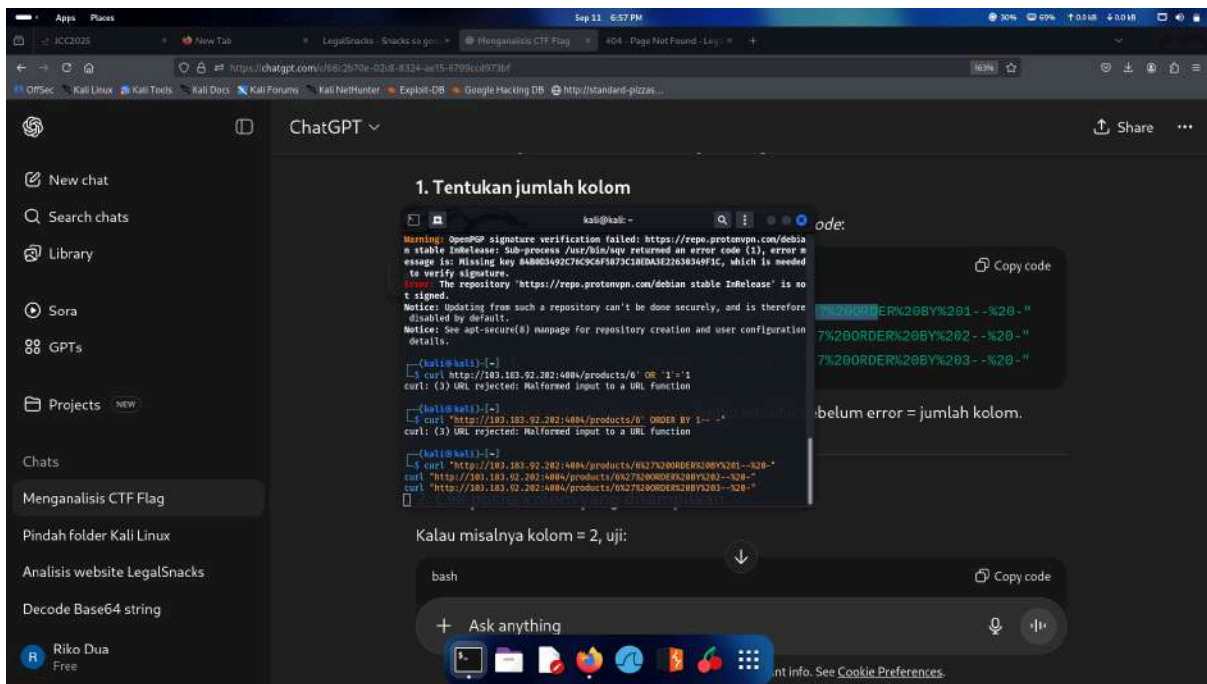
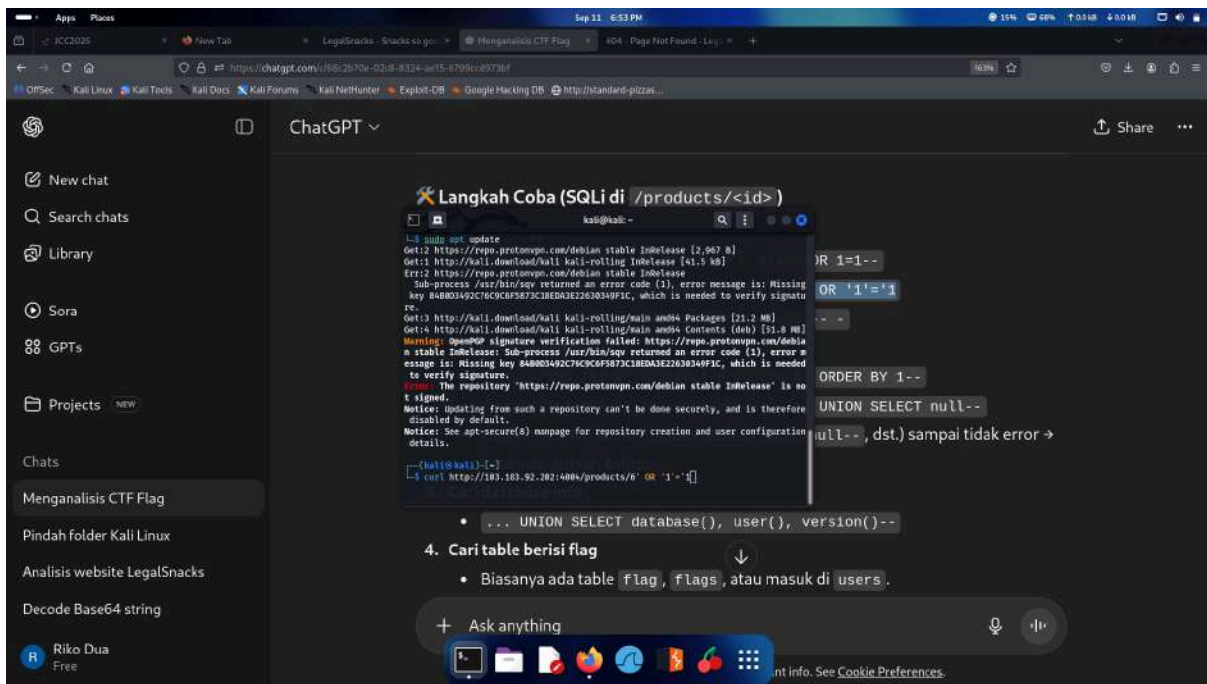
lalu saya buka htmlnya dan saya kirim ke chat gpt untuk menjelaskan apa yang sebenarnya



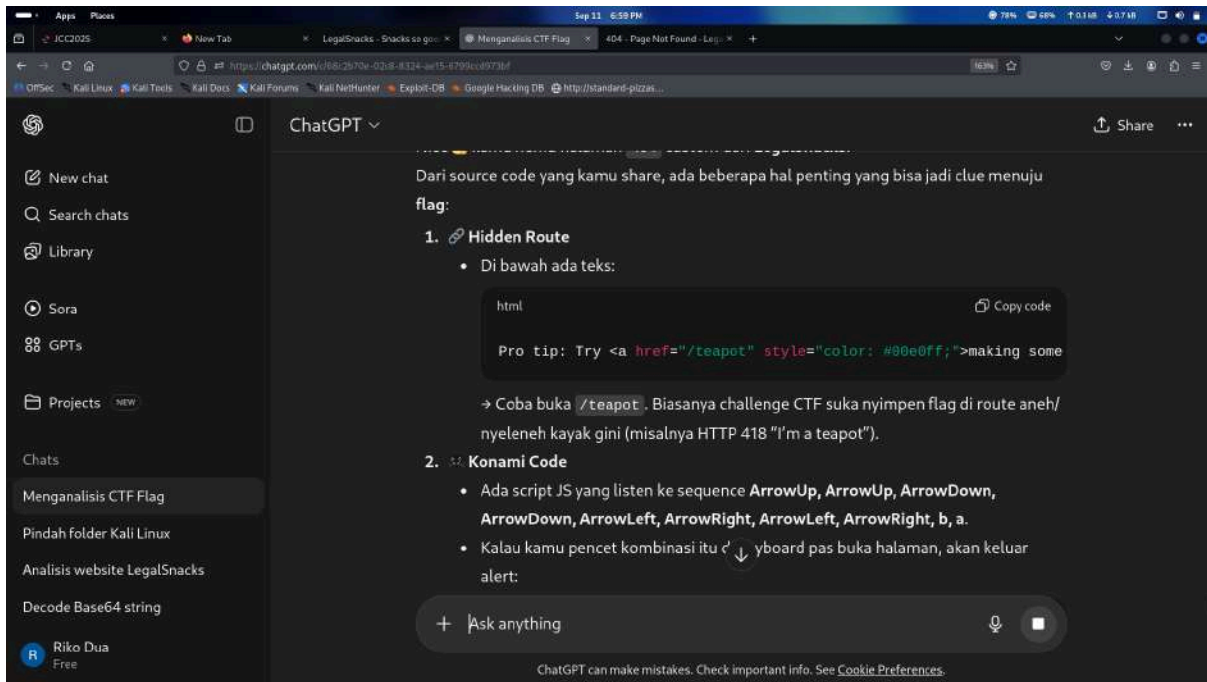
lalu saya memasukkan link yang sama namun dengan tanda petik atas di akhir url dan yap langsung eror



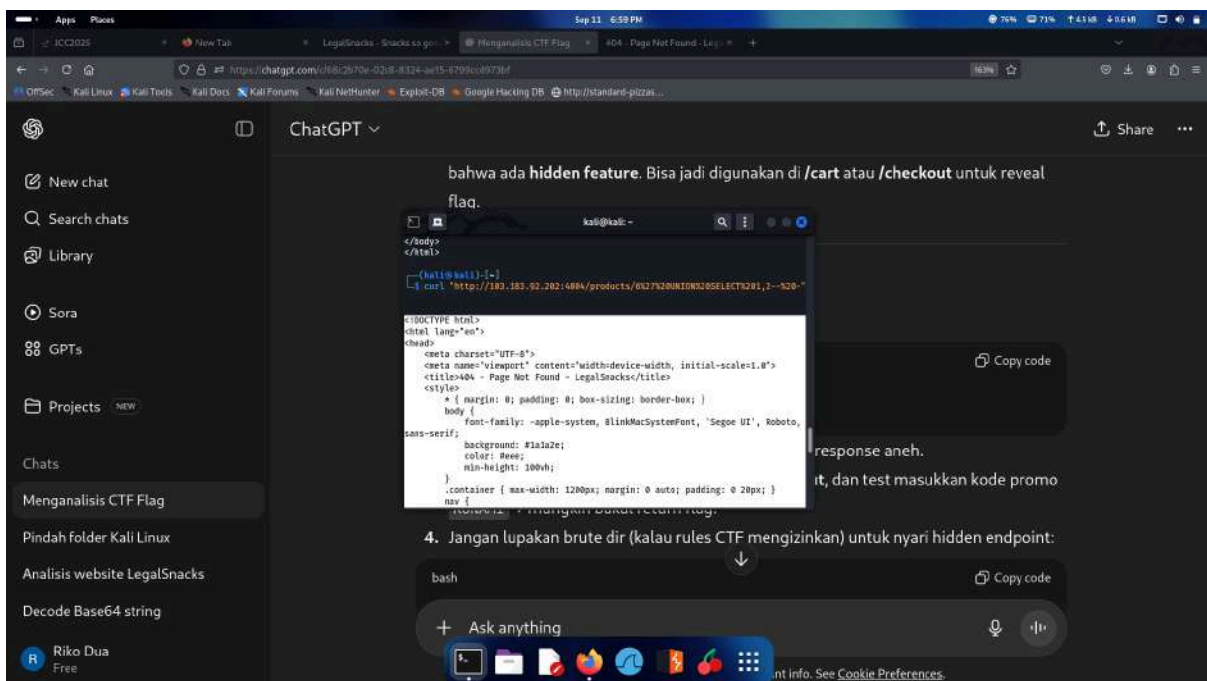
lalu saya coba terus untuk melakukan SQL injection



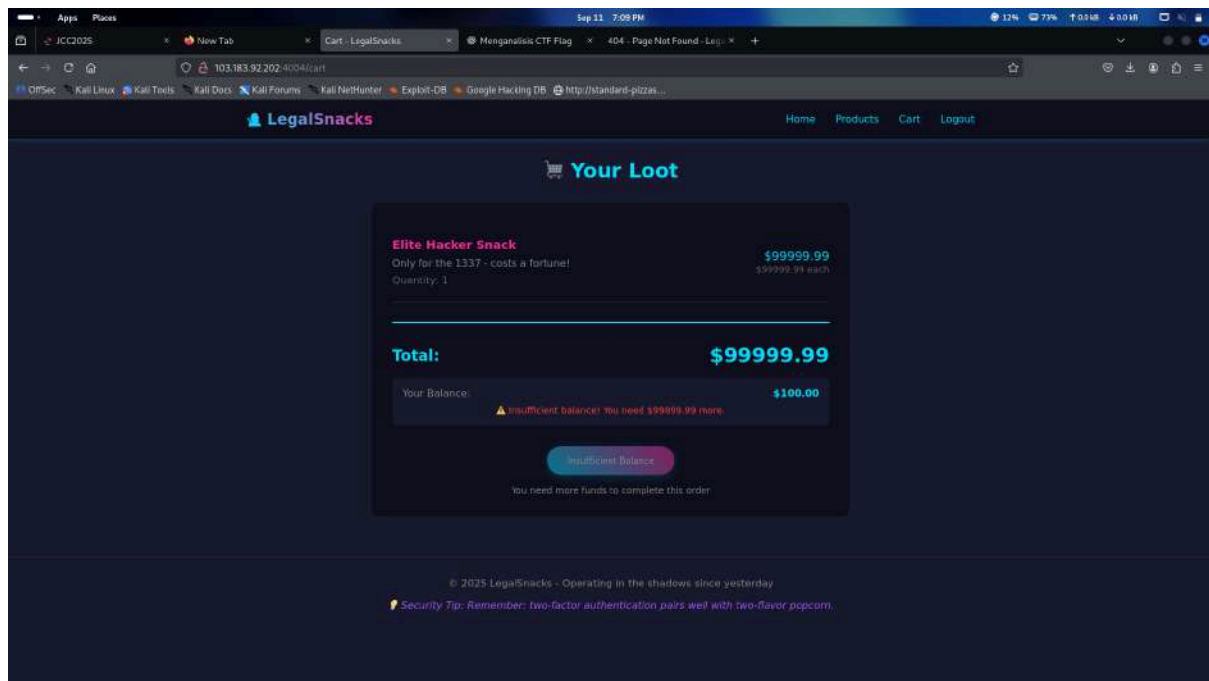
lalu setelah muncul html gatau apa saya menemukan hal mencurigakan yaitu teapot



itu saya kira kode diskon untuk membeli item yang menyimpan flag tsb
lalu saya melakukan injeksi lagi



but saya sudah surend gabisa lalu yaudah deh nih



susah sekalii buat newbie seperti saya

flag: unsolved

TERIMA KASIH